基于 MongoDB 的问卷系统 · 阶段二变更完成报告

> **GitHub 仓库链接：** https://github.com/zwyzq/shujuku

- 学号：10245501461
- 姓名：钟尉
- 课程：MongoDB 相关课程大作业一 · 第二阶段（需求变更）
- 日期：2026-10-28
- 代码目录：`~/Desktop/mongodb-survey`
- 技术栈：Python / Flask / pymongo / MongoDB 6 / 简单 HTML+JS 前端
- 说明：本阶段在**阶段一系统之上扩展**，不推倒重做；演示题目仅为功能验收用的占位内容，不要求题目文案具有业务含义。

---

1. 阶段目标（相对阶段一）

阶段一已实现：账号、问卷 CRUD、多题型、跳转与校验、公开填写、单卷统计。
阶段二根据「上线后用户反馈」做题库化改造，核心诉求是：

1. 题目可保存、复用、分享；
2. 修改题库**不得破坏**已发布问卷的历史题面与数据对齐；
3. 题目有版本历史，多版本可并存；
4. 能查看某题被哪些问卷引用，以及该题在**跨问卷**维度上的统计。

界面仍保持简单可用；考察重点仍是 **MongoDB 文档模型与一致性取舍**。

---

2. 八项变更需求对照表

#	用户反馈要点	实现方式	入口 / API
1	保存常用题，新建问卷直接选用	`question_items` + `question_versions`；编辑页「从题库选用」把某版本**快照**写入本卷 `questions`	页面 `/bank`；`POST /api/bank/items`；`POST /api/surveys/<id>/questions/from-bank`
2	题目分享给他人使用	题库条目 `shared_with`（按用户名添加）与 `is_public_share`；列表按所有者 / 被分享 / 公开可见过滤	题详情页分享区；`POST /api/bank/items/<id>/share`
3	改题不影响已做好的问卷	问卷内保存题干/选项等**副本**；发布时	`surveys.publish` 批量冻结；`questions` 更新拦截

#	用户反馈要点	实现方式	入口 / API
		frozen=true；已发布/冻结题禁止就地 PATCH	
4	记录修改历史、知道从哪一版改来	每次「新建版本」插入新文档，带 version、parent_version_id	POST /api/bank/items/<id>/versions；详情页版本列表
5	同一题多版本同时存在	旧版本文档保留；不同问卷可引用不同 bank_version_id	选用时指定 version_id；item 上 head_version_id 仅表示最新
6	查看某题被哪些问卷使用	按 bank_item_id 反查 questions，附问卷标题与所用版本	GET /api/bank/items/<id> 返回 used_by
7	建立题库并管理	独立题库页：列表、新建、详情、版本、分享	/bank、/bank/<item_id>
8	单题跨问卷统计	聚合所有引用该 bank_item_id 的答卷答案，输出分布 / 数值汇总 / 文本抽样	GET /api/bank/items/<id>/stats

以上 8 点均在本地演示路径中走通（登录 → 题库建题 → 分享/新建版本 → 问卷选用 → 发布 → 再改题库 → 旧卷题面不变 → 查看引用与跨卷统计）。

---

3. MongoDB Schema 变更与理由

3.1 保留阶段一集合

继续使用：users、surveys、questions、responses。旧接口与阶段一填写/统计逻辑不变。

3.2 新增集合

question_items（逻辑题目 / 题库条目）

- 表示「一道可复用的题」这一实体，不绑死某个问卷。
- 字段要点：owner_id、title_hint、shared_with、is_public_share、head_version_id。

question_versions（题目版本）

- 不可变内容快照链：item_id、version、parent_version_id、type / title / options / validation 等。
- 修改题库 = **追加新版本**，而不是覆盖旧文档。

详细字段见 docs/schema_phase2.md。

3.3 questions 增量字段

字段	含义
bank_item_id	溯源到题库逻辑题（可空，兼容阶段一手写题）
bank_version_id	溯源到具体版本
frozen	发布后为 true，禁止就地改题干

问卷题文档仍保存当时的 title、options、validation 等，形成**问卷侧快照**：题库再怎么升版本，已写入本卷的字段不会自动跟着变。

3.4 为何这样适合 MongoDB

1. **版本是文档**：一版一行，天然适合追加式历史，不必做复杂的历史表 JOIN。
2. **多态题型**继续落在版本文档与问卷快照上，形状随题型变化。
3. **引用查询简单**：`questions.find({ bank_item_id })` 即可回答「谁在用这道题」。
4. **跨卷统计**：先找引用该 item 的 `question_id` 集合，再扫 `responses.answers`，文档模型下异构 `value` 仍可统一处理。

阶段一只把题目做成独立集合，正是为了本阶段不必从「嵌在 survey 数组里」整体推翻。

---

4. 冻结 / 快照设计

```
题库 item ──head──► version vN
                        │
        from-bank 拷贝快照
                        ▼
问卷 questions 文档 (title/options/... + bank_* + frozen?)
                        │
              发布时 frozen=true
                        │
         禁止 PATCH 就地改题干
```

要点：

1. **选用即拷贝**：`from-bank` 把版本内容写入本卷 `questions`，并记录 `bank_item_id` / `bank_version_id`。
2. **发布即冻结**：`publish` 时对该卷所有题 `frozen=true`。
3. **改题走新版本**：题库侧 `POST .../versions`；若要把新表述用到新问卷，再选用新版本；旧卷保持旧快照。
4. **答卷仍按问卷内 `question_id` 存储**：统计与跳转逻辑与阶段一一致；跨卷统计额外按 `bank_item_id` 聚合。

这样同时满足「复用」与「去年问卷不能因为今年改题而变」。

---

5. 版本关系（版本图）

创建条目时生成 v1（parent_version_id = null）。
每次「新建版本」：

- version = max(version)+1
- parent_version_id = 指定父版本或当前 head
- 更新 item 的 head_version_id 与 title_hint

示意：

```
v1 ──► v2 ──► v3    （head 指向 v3）
 ▲       ▲
 │       └── 问卷 B 可引用 v2
 └── 问卷 A 可引用 v1（快照已冻结）
```

详情页列出全部版本及父子关系，便于回溯「现在这题是从哪一版改来的」。
（本实现以「新建版本」为主路径；选用旧版本加入新卷即可达到「恢复/沿用旧表述」的效果。）

---

6. 页面与 API 摘要

6.1 页面

路径	说明
/bank	题库列表、新建常用题
/bank/<item_id>	版本历史、分享、被引用问卷、跨卷统计
/surveys/<id>（编辑页）	「从题库选用」下拉 + 加入本卷（阶段一能力保留）

6.2 阶段二 API

方法	路径	说明
GET	/api/bank/items	我的 / 被分享 / 公开题库列表
POST	/api/bank/items	创建题库题（同时生成 v1）
GET	/api/bank/items/<id>	详情、版本列表、used_by 引用
POST	/api/bank/items/<id>/versions	基于父版本新建版本
POST	/api/bank/items/<id>/share	按用户名分享或切换公开分享
POST	/api/surveys/<id>/questions/from-bank	从指定版本拷贝进问卷
GET	/api/bank/items/<id>/stats	跨问卷答题分布 / 数值 / 抽样

阶段一原有 /api/auth、/api/surveys、/api/questions、/api/fill 等保持可用。

---

7. 测试与验收说明

未编造量化指标。本阶段以**手工主路径验收**为主（与阶段一冒烟脚本互补）：

1. 注册/登录后进入题库，新建题目并保存。
2. 在题详情中分享给另一用户或开启公开分享；对方题库列表可见。
3. 「新建版本」修改题干后，版本列表出现 v2，且带父版本信息。
4. 在未发布问卷中「从题库选用」加入题目并发布。
5. 再次在题库新建版本后，**已发布问卷编辑页中题干仍为旧快照**；对冻结题就地修改被拒绝。
6. 题详情「被哪些问卷使用」列出引用；跨卷统计页能汇总多卷答案（有答卷时）。

自动化：阶段一 `python tests/smoke_test.py` 仍可用于主问卷链路；题库接口可在服务启动后按上表用浏览器或 HTTP 客户端复核。

演示题目文案可为占位内容（如随意中文题干），不影响对模型与行为的评判。

---

8. AI 使用说明（阶段二）

详细流水见 `docs/ai_usage_log.md`（已追加阶段二行）。

8.1 AI 帮了什么

- 按八条用户反馈映射到集合拆分（item / version）与冻结策略。
- 实现 `bank` 路由、题库页面、编辑页「从题库选用」、跨卷统计聚合。
- 整理本变更报告结构，并与阶段一报告体例对齐。

8.2 我如何核验 / 调整

- 坚持「拷贝快照 + frozen」，拒绝「问卷题直接引用可变题库文档」以免改库牵动旧卷。
- 发布时批量冻结；PATCH 拦截给出明确错误，引导走新版本。
- 本地启动 mongod / Flask，按第 7 节路径手工点通后再写本报告。

8.3 自己把握的设计点

- item 与 version 两集合分离，head 指针表示最新但不删除旧版。
- `used_by` 与跨卷 stats 都基于 `bank_item_id`，与答卷 `question_id` 解耦清晰。
- 阶段一手写题无 bank 字段仍可正常使用，兼容旧数据。

---

9. 遇到的问题与解决

问题	解决
若问卷题只存 version 引用、不存副本，改库会牵动旧卷	选用时拷贝 title/options 等到 `questions`，version id 仅溯源
已发布卷仍允许改题会破坏统计语义	`frozen` + 发布时批量设置；更新接口拒绝就地修改

问题	解决
分享后对方看不到	列表查询 $or：所有者 / shared_with / is_public_share
Mac 上 Flask/Mongo 端口占用	先检查 27017/5001 是否已有进程，避免重复启动

---

10. 运行说明（验收用）

```
# 若 mongod 未在跑（端口 27017）
~/Software/MongoDB/mongodb-macos-aarch64-6.0.1/bin/mongod \
  --dbpath ~/Software_Data/MongoDB/data/testdb \
  --port 27017 --fork \
  --logpath ~/Software_Data/MongoDB/log/mongod.log

cd ~/Desktop/mongodb-survey
python run.py
```

浏览器：http://127.0.0.1:5001/login

演示建议：登录 → **题库**建题 → 详情页分享 / 新建版本 → 新建问卷 → **从题库选用** → 发布 → 再改题库版本 → 确认旧卷不变 → 查看引用与跨卷统计。

---

11. 阶段二交付清单

提交项	位置
扩展后的后端与前端	项目根目录（含 app/routes/bank.py、templates/bank*.html）
Schema（阶段一 + 二）	docs/schema.md、docs/schema_phase2.md
变更需求原文	docs/phase2_change_requests.docx
配置与运行说明	README.md
AI 使用日志	docs/ai_usage_log.md
本变更完成报告	docs/phase2_report.md；PDF：2026_ECNU_PJ1_2_钟尉.pdf
代码仓库	https://github.com/zwyzq/shujuku

（报告正文完）